

ATIVIDADE DE APOIO – AULAS REGULARES – ENSINO MÉDIO**SOLUÇÕES – PARTE 2 (CONCENTRAÇÃO DE SOLUÇÕES)**

01. (Fuvest) Considere duas latas do mesmo refrigerante, uma na versão “diet” e outra na versão comum. Ambas contêm o mesmo volume de líquido (300 mL) e têm a mesma massa quando vazias. A composição do refrigerante é a mesma em ambas, exceto por uma diferença: a versão comum contém certa quantidade de açúcar, enquanto a versão “diet” não contém açúcar (apenas massa desprezível de um adoçante artificial). Pesando-se duas latas fechadas do refrigerante, foram obtidos os seguintes resultados:

amostra	massa (g)
lata com refrigerante comum	331,2
lata com refrigerante " diet "	316,2

Por esses dados, pode-se concluir que a concentração, em g/L, de açúcar no refrigerante comum é de, aproximadamente,

- A) 0,020
- B) 0,050
- C) 1,1
- D) 20
- E) 50

02. (Uff 2005) A osteoporose é uma doença que leva ao enfraquecimento dos ossos. É assintomática, lenta e progressiva. Seu caráter silencioso faz com que, usualmente, não seja diagnosticada até que ocorram fraturas, principalmente nos ossos do punho, quadril e coluna vertebral. As mulheres são mais frequentemente atingidas, uma vez que as alterações hormonais da menopausa aceleram o processo de enfraquecimento dos ossos. A doença pode ser prevenida e tratada com alimentação rica em cálcio.

Suponha que o limite máximo de ingestão diária aceitável (IDA) de cálcio para um adolescente seja de 1,2 mg/kg de peso corporal.

Pode-se afirmar que o volume de leite contendo cálcio na concentração de $0,6 \text{ gL}^{-1}$ que uma pessoa de 60 kg pode ingerir para que o IDA máximo seja alcançado é:

- A) 0,05 L
- B) 0,12 L
- C) 0,15 L
- D) 0,25 L
- E) 0,30 L

03. (Ufes 2007) Um estudo realizado pela Fundação Oswaldo Cruz sugere um novo e inusitado indicador ambiental: a cafeína. A cafeína é uma substância muito presente na dieta humana, encontrada não só no café, mas também em refrigerantes, massas, chocolates, chás e até em alguns medicamentos. Entre 0,5% e 3% da cafeína ingerida é excretada pelo organismo humano sem sofrer alterações metabólicas - ou seja, a molécula é excretada inalterada pelo corpo - e jogada na rede de esgotos urbanos. Um canal de esgoto urbano é despejado num ponto P da baía de uma cidade, e o resíduo é espalhado pela baía.

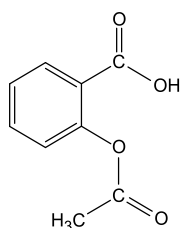
A concentração de cafeína num ponto situado a 2 km de P é de 200 mg.L^{-1} . Admite-se que a concentração de cafeína em qualquer ponto da baía é inversamente proporcional ao quadrado da distância desse ponto até P. Nessas condições, seja d a distância de P, em km, em que a concentração de cafeína é de $12,5 \text{ mg.L}^{-1}$. O valor de d é igual a

- A) 2
- B) 4
- C) 6
- D) 8
- E) 10

04. (cftsc 2010) O ácido acetil salicílico, mais conhecido como Aspirina, é um dos medicamentos mais conhecidos e consumidos em todo o mundo e possui a estrutura apresentada na figura.

Normalmente, recomenda-se, para tratamento da dor, a utilização de 500 mg desse medicamento, por via oral, a cada 4 horas.

Estrutura do ácido acetil salicílico



Assinale a alternativa correta que corresponde ao volume que deve ser ingerido desse medicamento, a cada quatro horas, conforme o recomendado, a partir de uma solução de concentração $0,2 \text{ g/mL}$ desse medicamento.

- A) 2,5 mL
- B) 1,0 mL
- C) 3,5 mL
- D) 5,0 mL
- E) 10 mL

05. (Enem 2014) A utilização de processos de biorremediação de resíduos gerados pela combustão incompleta de compostos orgânicos tem se tornado crescente, visando minimizar a poluição ambiental. Para a ocorrência de resíduos de naftaleno, algumas legislações limitam sua concentração em até 30 mg/Kg para solo agrícola e $0,14 \text{ mg/L}$ para água subterrânea. A quantificação desse resíduo foi realizada em diferentes ambientes, utilizando-se amostras de 500 g de solo e 100 mL de água, conforme apresentado no quadro.

Ambiente	Resíduo de naftaleno (g)
Solo I	$1,0 \times 10^{-2}$
Solo II	$2,0 \times 10^{-2}$
Água I	$7,0 \times 10^{-6}$
Água II	$8,0 \times 10^{-6}$
Água III	$9,0 \times 10^{-6}$

O ambiente que necessita de biorremediação é o(a)

- A) solo I.
- B) solo II.
- C) água I.
- D) água II.
- E) água III.

06. (cps 2014) Nos versos de “Mar Português”, o poeta Fernando Pessoa homenageia seus compatriotas que participaram das viagens dos descobrimentos.

Ó mar salgado,
Quanto do teu sal são lágrimas
de Portugal

A água do mar apresenta diversos sais que lhe conferem a salinidade, pois, em cada quilograma de água do mar, estão dissolvidos, em média, cerca de 35 g de sais.

Baseando-se na concentração de sais descrita no texto, para a obtenção de 1 kg de sais, a massa de água do mar necessária será, em kg, aproximadamente de

- A) 1.
- B) 5.
- C) 20.
- D) 29.
- E) 35.

07. (Imed 2015) Em um laboratório de química foi encontrado um frasco de 250 mL com a seguinte informação: contém 1,5 g de Sulfato Ferroso. Assinale a alternativa que apresenta a concentração em g/L de Sulfato Ferroso nesse frasco.

- A) 0,3 g/L
- B) 0,6 g/L
- C) 3 g/L
- D) 4,75 g/L
- E) 6 g/L

08. (Ueg 2019) Dipirona sódica é um conhecido analgésico antipirético cuja solução oral pode ser encontrada na concentração de 500 mg/mL. Analisando as orientações da bula, conclui-se que a quantidade máxima diária recomendada para crianças de certa faixa etária é de 100 mg por quilograma de massa corporal.

Sabendo-se que 1 mL corresponde a 20 gotas, a quantidade máxima de gotas que deve ser administrada a uma criança de massa corporal de 7 Kg será

- A) 60
- B) 28
- C) 40
- D) 10
- E) 20

09. (Ufrgs 2019) Um copo de 200 mL de leite semidesnatado possui a composição nutricional abaixo.

Carboidratos	10 g
Gorduras Totais	2,0 g
Proteínas	6,0 g
Cálcio	240 mg
Sódio	100 mg

A concentração em $\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$ de cátions de metal alcalino, contido em 1 L de leite, é

- A) 0,10.
- B) 0,24.
- C) 0,50.
- D) 1,20.
- E) 1,70.

10. (Unicamp 2020) Um medicamento se apresenta na forma de comprimidos de 750 mg ou como suspensão oral na concentração de 100 mg/mL. A bula do remédio informa que o comprimido não pode ser partido, aberto ou mastigado e que, para crianças abaixo de 12 anos, a dosagem máxima é de $15 \frac{\text{mg}}{\text{kg} \cdot \text{dose}}$. Considerando apenas essas informações, conclui-se que uma criança de 11 anos, pesando 40 Kg, poderia ingerir com segurança, no máximo,

- A) 6,0 mL da suspensão oral em uma única dose.
- B) 7,5 mL da suspensão oral, ou um comprimido em uma única dose.
- C) um comprimido em uma única dose.
- D) 4,0 mL da suspensão oral em uma única dose.

11. (Integrado - Medicina 2021) A dipirona é um medicamento analgésico e antipirético, muito utilizado no tratamento de dores e febre, normalmente provocadas por gripes e resfriados. Este princípio ativo tem um limite de 20 mg/Kg de peso. Sabendo que no frasco do remédio a concentração é de 200 g/L, o número de gotas que uma pessoa de 50 Kg pode tomar por dia será de:

Dados: 1 mL = 20 gotas

- A) 50.
- B) 100.
- C) 150.
- D) 200.
- E) 500.

12. (Unesp 2023) No Brasil, enfatiza-se que o Valor Máximo Permitido (VMP), destacado na portaria MS no 2.914/2011, que dispõe sobre normas e padrão de potabilidade da água para consumo humano, relacionado com os fluoretos, é de 1,5 mg de F^- por litro de água.

Uma Estação de Tratamento de Água (ETA), que utiliza o fluoreto de sódio (NaF) como único fluoreto, trata 100 milhões de litros de água por dia. Assim, a massa máxima de NaF que essa ETA deve utilizar por dia é próxima de

- A) 220 kg.
- B) 330 kg.
- C) 110 kg.
- D) 440 kg.
- E) 550 kg.

13. (Uel 2024) A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) possui um Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA) que sistematicamente analisa amostras de alimentos de origem vegetal. No relatório de 2017-2018, foram analisadas 4616 amostras de alimentos, e o acefato, um inseticida organofosforado, foi o que apresentou maior índice de detecções irregulares. A composição do produto comercial do acefato é: 750 g kg^{-1} de acefato (princípio ativo) e 250 g kg^{-1} de outros ingredientes e, para sua aplicação por pulverização, o produto necessita ser dissolvido em água.

Supondo que 300 L do produto comercial deve ser aplicado por hectare (ha) e que a dose do princípio ativo seja 800 g por ha, assinale a alternativa que apresenta correta e, aproximadamente, a concentração do princípio ativo em g L^{-1} e a quantidade mínima em kg que o produtor deve adquirir do produto comercial para realizar a aplicação em 10 ha.

- A) 2,66 e 8,00
- B) 2,66 e 10,66
- C) 3,00 e 10,25
- D) 3,33 e 11,36
- E) 3,33 e 10,66

14. (Fempar (Fepar) 2024) A Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC, da sigla em inglês), braço da Organização Mundial da Saúde (OMS), resolveu incluir o aspartame como substância 'possivelmente cancerígena' embora os estudos sejam limitados.

A OMS, no entanto, manteve o limite de ingestão diário (IDA) de 40 mg de aspartame por quilo de peso corporal como índice seguro, com base nas evidências atuais.

Uma lata de refrigerante zero, de 350mL contém, em média, 42mg de aspartame. Se um indivíduo, pesando 75kg, ingerir 4 latas desse refrigerante em um único dia, sendo essa a sua única fonte de aspartame, é correto afirmar que ele estará, aproximadamente,

- A) 8 vezes abaixo do limite da OMS.
- B) 10 vezes abaixo do limite da OMS.
- C) 18 vezes acima do limite da OMS.
- D) 18 vezes abaixo do limite da OMS.
- E) 10 vezes acima do limite da OMS.

15. (Enem) Para cada litro de etanol produzido em uma indústria de cana-de-açúcar são gerados cerca de 18 L de vinhaça que é utilizada na irrigação das plantações de cana-de-açúcar, já que contém teores médios de nutrientes N, P e K iguais a 357 mg/L, 60 mg/L e 2 034 mg/L, respectivamente.

Na produção de 27 000 L de etanol, a quantidade total de fósforo, em kg, disponível na vinhaça será mais próxima de:

- A) 1.
- B) 29.
- C) 60.
- D) 170.
- E) 1 000.

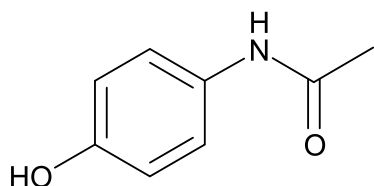
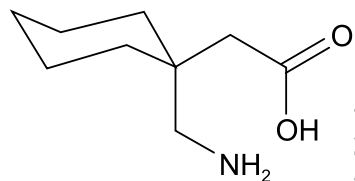
16. (Enem 2024) O soro caseiro serve para combater a desidratação por meio da reposição da água e sais minerais perdidos, por exemplo, por diarreia. Uma receita simples para a sua preparação consiste em utilizar duas colheres grandes (de sopa) de açúcar e duas colheres pequenas (de café) de sal de cozinha, dissolvidos em 2 L de água fervida, obtendo-se uma solução com concentração de íon sódio de 1,4 mg/mL.

Qual é o valor mais próximo da massa, em grama, de cloreto de sódio presente em uma única colher pequena?

- A) 0,7 g
- B) 1,8 g
- C) 2,8 g
- D) 3,6 g
- E) 7,0 g

17. (Puccamp 2023) Medicamentos poluem rios em todos os continentes

Analgésicos, antidepressivos, antialérgicos e anti-hipertensivos podem ser encontrados não só em farmácias e hospitais, mas também em rios do mundo inteiro. Um grupo de 127 pesquisadores de 86 centros de pesquisa, incluindo brasileiros, encontrou resíduos de 73 fármacos em amostras de água de 1.052 locais em 258 rios de todos os continentes. Cerca de 470 milhões de pessoas vivem próximas aos locais em que foram examinadas as amostras de água. Os compostos químicos encontrados nas concentrações mais elevadas foram o analgésico paracetamol, o estimulante cafeína, o antidiabético metformina, o antialérgico fexofenadina, os antibióticos sulfametoxazol e metronidazol e o anticonvulsivante gabapentina. Rios de países pobres na Ásia, África e América do Sul foram os mais poluídos. A maior concentração encontrada (227 microgramas por litro) foi de paracetamol em um ponto de coleta no rio Seke próximo a um depósito de lixo e despejo de esgoto em La Paz, na Bolívia.

Paracetamol**Gabapentina**

SuperProfessora®

A maior concentração encontrada do paracetamol corresponde à concentração, em mol/L, de, aproximadamente,

Dados: 1000 microgramas = 1 grama

- A) $1,5 \times 10^{-4}$
- B) $4,5 \times 10^{-3}$
- C) $3,2 \times 10^{-4}$
- D) $1,5 \times 10^{-6}$
- E) $4,5 \times 10^{-5}$

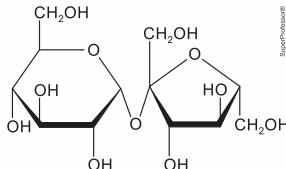
18. (Ufr-pss 2 2023) Para obter 100 mL de uma solução 0.2M de CuSO_4 , a massa de $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ que deve ser pesada é:

- A) 3,19 g
- B) 1,2 g
- C) 4,99 g
- D) 50 g
- E) 32 g

19. (Provão Paulista 2 2023) Tabletes Campden são comprimidos contendo, cada um, 550 mg de metabissulfito de sódio ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$), um composto utilizado na produção de vinhos caseiros. Cada 1,0 g dessa substância produz 0,56 g de dióxido de enxofre, um composto sulfitante que elimina bactérias e leveduras selvagens do sistema, prevenindo a contaminação do vinho. Sabendo que, na produção de 50 litros de vinho, foram utilizados 25 tabletes Campden, a concentração de dióxido de enxofre no vinho, em mol/L, será igual a

- A) $4,2 \times 10^{-3}$
- B) $1,2 \times 10^{-3}$
- C) $2,4 \times 10^{-3}$
- D) $2,4 \times 10^{-1}$
- E) $4,2 \times 10^{-1}$

20. (Unifesp 2022) Analise o quadro que fornece informações sobre a sacarose, o açúcar de cana.

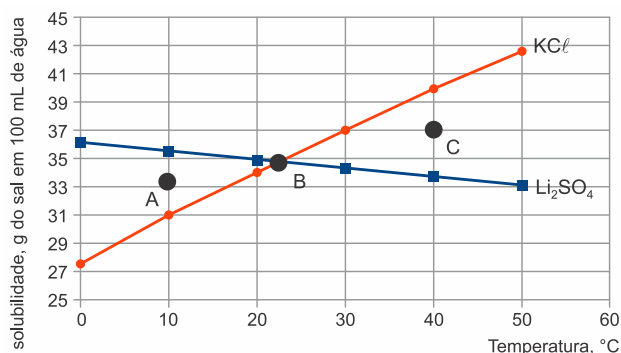
Fórmula estrutural	
Massa molar	342 g/mol
Solubilidade em água a 20°C	≈ 2,0 g de sacarose/mL de água
Condutibilidade elétrica das soluções	muito baixa, praticamente igual à da água pura

- A)** Calcule a concentração de uma solução aquosa saturada de sacarose a 20°C, em g/L de solvente e em mol/kg de solvente.
- B)** Justifique a alta solubilidade da sacarose em água e a baixa condutibilidade elétrica de suas soluções aquosas.

21. (Unesp 2022) Certo spray antisséptico contém como princípio ativo o digliconato de clorexidina, na concentração de 10 mg/mL. Sabendo que a massa molar desse princípio ativo é, aproximadamente, $5,0 \times 10^2$ g/mol e que a constante de Avogadro é igual a $6,0 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$, o número de moléculas de digliconato de clorexidina presentes em um frasco contendo 50 mL desse antisséptico é

- A)** $6,0 \times 10^{20}$
B) $6,0 \times 10^{17}$
C) $6,0 \times 10^{14}$
D) $6,0 \times 10^{23}$
E) $6,0 \times 10^{26}$

22. (Ufjf-pism 2 2021) As curvas de solubilidade dos sais Li_2SO_4 e KCl estão representadas na figura abaixo. Sobre os dados apresentados, pergunta-se:

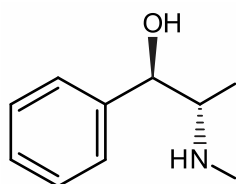


- A)** No gráfico há os pontos A, B e C, destacados por pontos pretos. Classifique esses pontos em solução saturada ou não saturada e descreva se há ou não corpo de fundo, levando-se em conta a curva de solubilidade do sulfato de lítio.
- B)** Qual seria a concentração do KCl , em g/L e em mol/L, a 30°C?

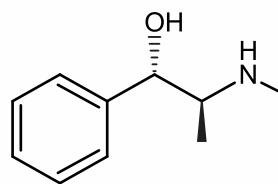
23. (Unesp 2021) O álcool isopropílico, entre outras aplicações, é empregado na limpeza de circuitos eletrônicos. Em um experimento, um estudante utilizou um frasco conta-gotas com álcool isopropílico a 20°C e verificou que eram necessárias 65 gotas desse álcool para perfazer o volume de 2 mL. Sabendo que a densidade do álcool isopropílico nessa temperatura é aproximadamente 0,8 g/mL, a quantidade desse álcool, em mol de moléculas, presente em cada gota é próxima de

- A) $1,0 \times 10^{-2}$ mol
- B) $4,0 \times 10^{-3}$ mol
- C) $3,0 \times 10^{-5}$ mol
- D) $3,0 \times 10^{-6}$ mol
- E) $4,0 \times 10^{-4}$ mol

24. (Pucpr Medicina 2021) Efedrina e pseudoefedrina são substâncias isômeras espaciais umas das outras, ou seja, possuem todas as suas propriedades físicas iguais, mas diferem na organização tridimensional de seus átomos. Além disso, possuem diferentes possibilidades de interações químicas, como o modelo chave-fechadura das enzimas bioquímicas. Uma situação que demonstra bem essa relação é a avaliação de um exame antidoping dessas duas substâncias, pois a efedrina possui concentração máxima permitida de $10 \cdot 10^{-6} \frac{g}{mL}$ de urina coletada, enquanto a pseudoefedrina, de $150 \cdot 10^{-6} \frac{g}{mL}$. As principais ações das duas substâncias estão relacionadas à contração e à dilatação dos vasos sanguíneos, além de atuar como descongestionante nasal.



Efedrina



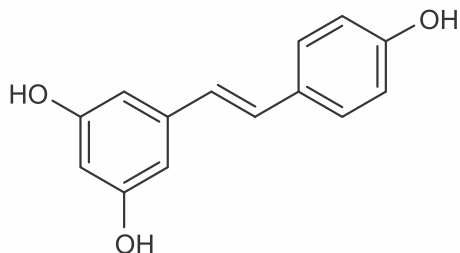
Pseudoefedrina

SuperProfessor®

Ainda que os dados de concentração comum sejam importantes para uma melhor interpretação da sociedade como um todo, bioquimicamente a quantificação é sempre feita em mol/L. Os valores máximos das concentrações molares da efedrina e da pseudoefedrina em mol/L são, respectivamente,

- A) $6,06 \cdot 10^{-5}$ e $9,09 \cdot 10^{-4}$
- B) $6,06 \cdot 10^{-8}$ e $9,09 \cdot 10^{-7}$
- C) $3,03 \cdot 10^{-5}$ e $4,5 \cdot 10^{-2}$
- D) $3,03 \cdot 10^{-4}$ e $4,5 \cdot 10^{-1}$
- E) $6,06 \cdot 10^{-6}$ e $9,09 \cdot 10^{-3}$

25. (Upf 2020) O composto 3,4',5-trihidroxiestilbeno, também conhecido como resveratrol, é encontrado, principalmente, na casca da uva. Esse princípio ativo apresenta atividade biológica antioxidante devido à presença dos grupos hidroxilas ligados ao anel aromático. A solubilidade em água é de 0,03 g/L e em álcool etílico é de 50 g/L. Na figura a seguir, está representada a sua estrutura.



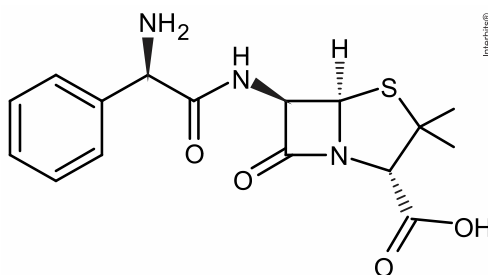
Em relação ao resveratrol, analise as seguintes assertivas:

- I. A massa de resveratrol que deve ser medida para preparar 0,5 L de solução alcoólica contendo 0,1 mol/L é de 11,4 g.
- II. O resveratrol é mais solúvel em água do que em solventes alcoólicos como o metanol.
- III. Sua fórmula molecular é $C_{14}H_{12}O_3$.
- IV. O resveratrol possui 3 estruturas aromáticas na molécula.

Está correto o que se afirma em:

- A) I e III, apenas.
- B) II e III, apenas.
- C) I, II, III e IV.
- D) I e II, apenas.
- E) III e IV, apenas.

26. (Fmp 2020) A ampicilina é um antibiótico indicado para infecções do trato urinário, respiratório, digestivo e biliar e com a seguinte fórmula estrutural:



A reconstituição de um fármaco consiste em retornar o medicamento da forma de pó para sua forma original líquida. No caso da ampicilina, segundo a Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, essa reconstituição é feita através da dissolução de 500 mg do medicamento em 2 mL de água estéril.

Após sua reconstituição, esse antibiótico apresentará concentração em quantidade de matéria, em $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, aproximadamente, igual a

- A) 0,5
- B) 0,9
- C) 1,3
- D) 0,7
- E) 1,1

27. (Enem 2020) A sacarase (ou invertase) é uma enzima que atua no intestino humano hidrolisando o dissacarídeo sacarose nos monossacarídeos glicose e frutose. Em um estudo cinético da reação de hidrólise da sacarose ($C_{12}H_{22}O_{11}$), foram dissolvidos 171 g de sacarose em 500 mL de água. Observou-se que, a cada 100 minutos de reação, a concentração de sacarose foi reduzida à metade, qualquer que fosse o momento escolhido como tempo inicial.

Qual é a concentração de sacarose depois de 400 minutos do início da reação de hidrólise?

- A) $2,50 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$
- B) $6,25 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$
- C) $1,25 \times 10^{-1} \text{ mol L}^{-1}$
- D) $2,50 \times 10^{-1} \text{ mol L}^{-1}$
- E) $4,27 \times 10^{-1} \text{ mol L}^{-1}$

28. (Famerp 2019) O bicarbonato de sódio ($NaHCO_3$) é utilizado como fermento para bolos em que, através do aquecimento, sofre decomposição produzindo carbonato de sódio, água e gás carbônico, e promove o crescimento da massa. O bicarbonato de sódio também é utilizado na remoção de agrotóxicos em alimentos. Para que essa remoção seja eficaz, deve-se dissolver uma colher de sopa do produto em 1 litro de água, produzindo assim uma solução capaz de remover até 96% dos agrotóxicos presentes em certos alimentos.

- A) Escreva a equação que representa a decomposição térmica do bicarbonato de sódio. Escreva a fórmula eletrônica do gás carbônico.
- B) Considerando que uma colher de sopa tem volume igual a 15 mL e que a densidade do bicarbonato de sódio é $2,24 \frac{g}{mL}$, calcule a concentração, em $\frac{mol}{L}$, da solução preparada para a remoção de agrotóxicos dos alimentos.

29. (Uerj 2019) Para a remoção de um esmalte, um laboratório precisa preparar 200 mL de uma solução aquosa de propanona na concentração de $0,2 \frac{mol}{L}$. Admita que a densidade da propanona pura é igual a $0,8 \frac{kg}{L}$.

Nesse caso, o volume de propanona pura, em mililitros, necessário ao preparo da solução corresponde a:

- A) 2,9
- B) 3,6
- C) 5,8
- d) 6,7

30. (Unioeste 2019) Segundo a resolução número 430 do CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (CONAMA), a quantidade permitida para lançamento de chumbo em efluente é de $0,5 \text{ mg L}^{-1}$. Sabendo que a concentração encontrada desse metal em uma fábrica que o utiliza foi de $0,005 \text{ mmol L}^{-1}$. Quantas vezes esta quantidade de chumbo está, aproximadamente, acima ou abaixo do permitido pelo CONAMA?

- A) 100
- B) 10
- C) 6
- D) 4
- E) 2

Gabarito:

- 1 – E
- 2 – B
- 3 – D
- 4 – A
- 5 – B
- 6 – D
- 7 – E
- 8 – B
- 9 – C
- 10 – A
- 11 – B
- 12 – B
- 13 – B
- 14 – D
- 15 – B
- 16 – D
- 17 – D
- 18 – C
- 19 – C
- 20 – 5,85 mol/Kg
- 21 – A
- 22 – 5 mol/L
- 23 – E
- 24 – A
- 25 – A
- 26 – D
- 27 – B
- 28 – 0,4 mol/L
- 29 – A
- 30 – E